OPERASI BARIS ELEMENTER

OPERASI BARIS ELEMENTER (OBE)

Operasi baris elementer meliputi :

1. Pertukaran Baris
2. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol
3. Penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol (seperti butir 2) dengan baris yang lain.

Contoh : OBE 1

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \; b_1 \leftrightarrow b_2 \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Baris pertama (b_1) ditukar dengan baris ke-2 (b_2)

OPERASI BARIS ELEMENTER (OBE)

OBE ke-2

Perkalian Baris pertama (b_1) dengan bilangan ¼

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ ¼ } b_1 \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

OBE ke-3

Perkalian (–2) dengan b_1 lalu tambahkan pada baris ke-3 (b_3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} -2b_1 + b_3 \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

DEFINISI KHUSUS

Beberapa definisi yang perlu diketahui :

$$B=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a. Baris pertama dan ke-2 dinamakan **baris tak nol**, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol.
b. Bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 3 pada baris ke-2 dinamakan **unsur pertama tak nol** pada baris masing-masing.
c. Bilangan 1 (pada baris pertama kolom pertama) dinamakan **satu utama**.
d. Baris ke-3 dinamakan **baris nol**, karena setiap unsur pada baris ke-3 adalah nol.

UNIVERSITAS TERBUKA

SIFAT MATRIKS HASIL OBE

1. Pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1 (dinamakan satu utama).
2. Pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan.
3. Jika ada baris nol (baris yang semua unsurnya nol), maka ia diletakkan pada baris paling bawah.
4. Pada kolom yang memuat unsur 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah nol.

METODE ELIMINASI GAUSS

Contoh :
Dengan menggunakan operasi baris elementer selesaikan sistem persamaan berikut:

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 5 \\ -2x + y + 3z &= 3 \\ 3x + y - z &= 0 \end{aligned}$$

Pertama kali tuliskan matriks lengkap sistem persamaan tersebut didapat matriks A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Kemudian lakukan operasi baris elementer berikut :

1. Pada matriks A tambah baris kedua dengan dua kali baris pertama didapat

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ -2 & 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 + 2B_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 5 & 13 \\ 3 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = A_1$$

METODE ELIMINASI GAUSS

2. Matriks A_1 baris ketiga ditambahi dengan (-3) baris pertama didapat matriks A_2

$$A_1 \xrightarrow{B_3 - 3B_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & 5 & 13 \\ 0 & 7 & -4 & -15 \end{bmatrix} = A_2$$

3. Pada matriks A2 baris kedua dikalikan dengan -1/3, kemudian baris ketiga ditambah -7 kali baris kedua diperoleh :

$$A_2 \xrightarrow{-\frac{1}{3}B_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{3} & \frac{-13}{3} \\ 0 & 7 & -4 & -15 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_3 - 7B_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{3} & \frac{-13}{3} \\ 0 & 0 & \frac{23}{3} & \frac{46}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{3}{23}B_3}$$

METODE ELIMINASI GAUSS

4. Kalikan baris ketiga dari matriks terakhir dengan 3/23 didapat :

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{3} & \frac{-13}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Proses yang kita lakukan dari langkah 1 s/d langkah 4 disebut **eliminasi Gauss** yaitu membuat nol semua unsur-unsur matriks dibawah diagonal

Untuk menyelesaikan sistem persamaan semula ada dua cara yang dapat kita lakukan yaitu subtitusi mundur pada hasil eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan :

1. Dilakukan subtitusi mundur pada matriks hasil ***eliminasi Gauss***,

Matriks $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{3} & \frac{-13}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ Adalah matriks lengakap dari sistem persamaan

$$\begin{aligned} x - 2y + z &= 5 \\ y - \tfrac{5}{3}z &= -\tfrac{-13}{3} \\ z &= 2 \end{aligned}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

METODE ELIMINASI GAUSS

Pada sistem persamaan terakhir ini kita lakukan subtitusi mundur sbb :

1. Dari persamaan terakhir kita peroleh $z = 2$.
2. Nilai $z = 2$ disubstitusikan ke dalam persamaan kedua, diperoleh:

   $$y = \frac{10}{3} - \frac{13}{3} = -1$$

3. Nilai $z = 2$ dan $y = -1$ disubstitusikan ke dalam persamaan pertama, diperoleh $x = -2 - 2 + 5 = 1$
4. Jadi sistem persamaan semula telah terselesaikan artinya kita telah mendapatkan nilai-nilai untuk x, y, dan z yang memenuhi sistem persamaan tersebut yaitu $x = 1$, $y = -1$ dan $z = 2$.

METODE ELIMINASI GAUSS-JORDAN

Metode eliminasi Gauss-Jordan adalah lanjutan dari metode Gauss dengan membuat unsur-unsur di atas diagonal pada matriks hasil metode Gauss menjadi nol. Kalau kita lakukan metode eliminasi Gauss_Jordan pada contoh yang lalu akan didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & \frac{-5}{3} & \frac{-13}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_2 - \frac{5}{3}B_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 - B_3}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{B_1 + 2B_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriks terakhir ini adalah matriks lengkap sistem persamaan semula yang menghasilkan nilai
$x = 1$, $y = -1$, dan $z = 2$